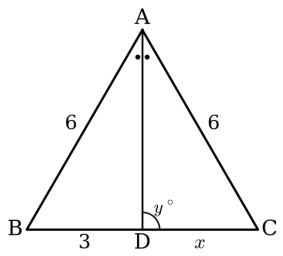
01 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=6$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{BD}=3$일 때, $x+y$의 값은?

[3점]



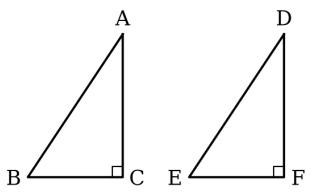
① 63 ② 93 ③ 96 ④ 103 ⑤ 123

02 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같이 $\angle C=\angle F=90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$
ㄴ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\overline{AB}=\overline{DF}$
ㄷ. $\angle A=\angle D$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄹ. $\angle A=\angle D$, $\angle B=\angle E$

[3점]



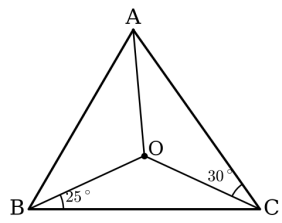
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

03 외심과 각의 크기

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBC=25°$, $\angle OCA=30°$일 때, $\angle BOA-\angle BAC$의 크기는?

[3점]

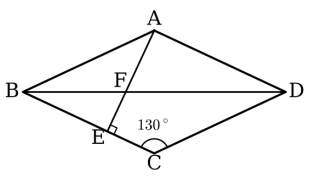


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

04 마름모의 대각선과 각

그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overline{AE}\perp\overline{BC}$이고 $\angle C=130°$일 때, $\angle AFD$의 크기는?

[3점]

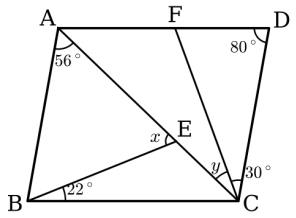


① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

05 평행사변형의 각

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 대각선 AC 위에 한 점 E가 있고 $\angle D = 80°$, $\angle BAC = 56°$, $\angle EBC = 22°$, $\angle FCD = 30°$일 때 $\angle x - \angle y$의 크기는?

[4점]



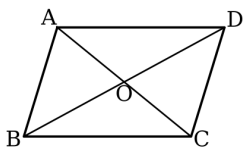
① $40°$ ② $42°$ ③ $44°$ ④ $48°$ ⑤ $50°$

06 평행사변형이 마름모가 되는 조건

그림과 같은 평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AO} = \overline{CO}$
ㄴ. $\overline{AB} = \overline{AD}$
ㄷ. $\angle AOB = 90°$
ㄹ. $\angle ABO = \angle ODC$
ㅁ. $\angle ABO = \angle ADO$
ㅂ. $\angle DAB + \angle ABC = 180°$

[4점]



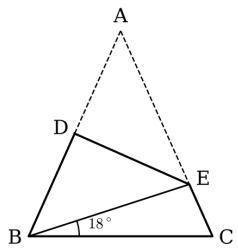
① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

07 종이 접기와 이등변삼각형

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 꼭짓점 B에 겹치도록 접었다. $\angle EBC = 18°$일 때, $\angle BED$의 크기는?

[4점]

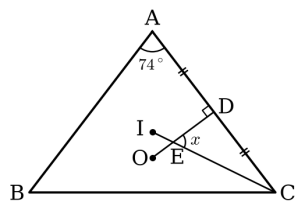


① $42°$ ② $48°$ ③ $52°$ ④ $54°$ ⑤ $66°$

08 외심·내심과 수선

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BAC = 74°$, $\overline{AD} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

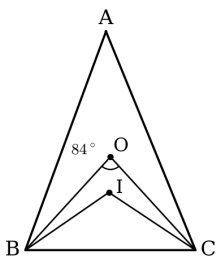


① $53°$ ② $57.5°$ ③ $61.5°$ ④ $63.5°$ ⑤ $65.5°$

09 외심·내심 각의 차

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 84^\circ$일 때, $\angle OBI + \angle OCI$의 크기는?

[4점]

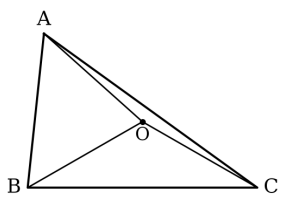


① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 27°

10 외심과 중심각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 5 : 7$일 때, $\angle BAC$의 크기는?

[4점]

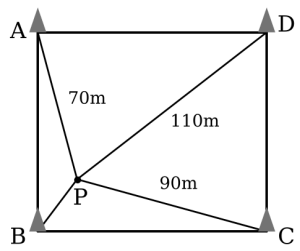


① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

11 직사각형 내부의 한 점

그림과 같이 네 나무 A, B, C, D를 선분으로 연결하면 직사각형이 된다. 학교 P에서 나무 A, C, D까지의 거리가 각각 $70\,\mathrm{m}$, $90\,\mathrm{m}$, $110\,\mathrm{m}$일 때, 학교 P에서 출발하여 $\overline{PB}$를 따라 초속 $3\,\mathrm{m}$로 뛰어서 나무 B까지 가는 데 걸리는 시간은?

[4점]

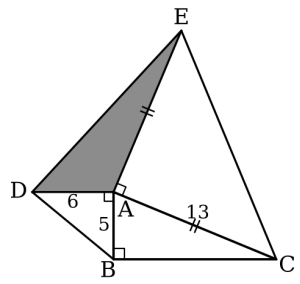


① 9초 ② 10초 ③ 15초 ④ 20초 ⑤ 30초

12 RHA 합동과 넓이

그림과 같이 $\angle ABC = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC와 $\angle BAD = 90^\circ$인 직각삼각형 BAD, $\angle CAE = 90^\circ$인 직각삼각형 CAE가 있다. $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 13$, $\overline{AD} = 6$이고 $\overline{AC} = \overline{AE}$일 때, $\triangle EDA$의 넓이는?

[4점]

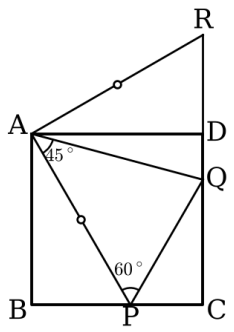


① 24 ② 30 ③ 32 ④ 36 ⑤ 39

13 정사각형에서 SAS 합동

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\angle PAQ = 45°$, $\angle APQ = 60°$, $\overline{AP} = \overline{AR}$일 때, $\angle BAP$의 크기는? (단, 점 R은 $\overline{QD}$의 연장선 위에 있다.)

[4점]

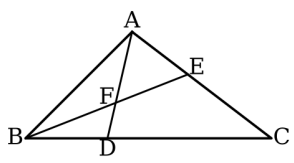


① $20°$ ② $25°$ ③ $28°$ ④ $30°$ ⑤ $33°$

14 넓이의 비

그림에서 $\overline{AF} : \overline{FD} = 2 : 1$, $\overline{BD} : \overline{DC} = 1 : 2$이다. $\triangle BDF$의 넓이가 $5\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[4점]



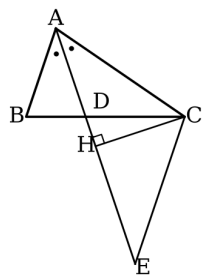
① $30\,\text{cm}^2$ ② $35\,\text{cm}^2$ ③ $40\,\text{cm}^2$ ④ $42\,\text{cm}^2$ ⑤ $45\,\text{cm}^2$

15 각의 이등분선과 평행선

그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AE}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{CE}$는 $\overline{AB}$와 평행하다. 점 C에서 $\overline{AE}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{AB} = \overline{AD} = 6\,\text{cm}$이고, $\overline{AC} = 10\,\text{cm}$이다.)

> ㄱ. $\overline{AD} = \overline{CH}$
> ㄴ. $\overline{DH} = \frac{5}{2}\,\text{cm}$
> ㄷ. $\angle ABD = \angle ACH$

[4점]



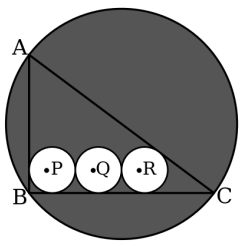
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 외접원과 같은 크기의 세 원

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 안쪽에 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 접하는 원 P, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$에 접하는 원 R, $\overline{BC}$와 접하면서 다른 두 원 P, R과 각각 한 점에서 만나는 원 Q를 그리고 삼각형 ABC의 외접원 O를 그렸다. $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 16$이고 세 원 P, Q, R의 반지름의 길이가 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는?

[5점]

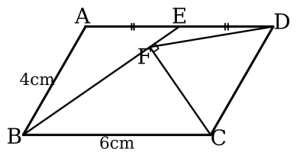


① 73π ② $\frac{325}{4}\pi$ ③ 88π ④ 92π ⑤ $\frac{373}{4}\pi$

17 평행사변형 + 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 중점을 E, 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\angle ABE=\angle a$라 할 때, $\angle a$를 이용하여 $\angle EFD+\angle FDC$의 값을 바르게 나타낸 것은?

[5점]

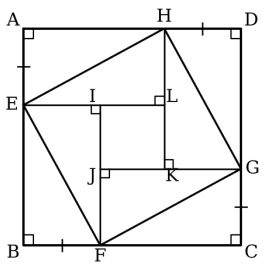


① $2\angle a$ ② $\frac{5}{2}\angle a$ ③ $3\angle a$ ④ $\frac{7}{2}\angle a$ ⑤ $4\angle a$

18 합동인 직각삼각형

[서술형 1] 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 8개의 직각삼각형 AEH, BFE, CGF, DHG, LHE, IEF, JFG, KGH는 모두 서로 합동이다. $\overline{AE}=6\,\text{cm}$이고 $\square EFGH=157\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 둘레의 길이와 $\square IJKL$의 둘레의 길이의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

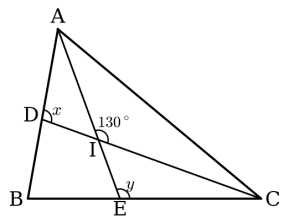
[8점]



19 내심과 각

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle AIC=130^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

[8점]



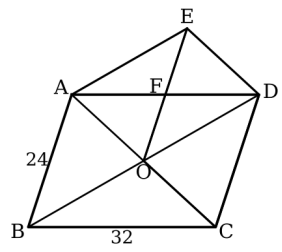
20 평행사변형이 되는 조건

[서술형 3] 그림에서 $\square ABCD$, $\square OCDE$는 모두 평행사변형이고 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$의 교점은 O, $\overline{AD}$, $\overline{EO}$의 교점은 F이다. $\overline{AB}=24$, $\overline{BC}=32$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square AODE$가 어떤 사각형인지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\overline{AF}+\overline{OF}$의 길이를 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [3점]

[8점]



21 정사각형과 RHS 합동

[서술형 4] 그림과 같이 한 변의 길이가 $6\,\mathrm{cm}$인 정사각형 ABCD의 대각선 AC 위에 $\overline{BC}=\overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC}\perp\overline{FE}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle EAF$가 이등변삼각형이 되는 이유를 이등변삼각형의 조건을 활용하여 서술하시오. [3점]

(2) $\overline{EF}=\overline{BF}$인 이유를 서술하시오. (단, 보조선을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동인 이유 3가지와 합동조건을 쓰시오.) [5점]

(3) $\overline{AF}+\overline{AE}$의 길이를 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2점]

[10점]

